

第二章 刚体力学

2.1 刚体的运动

2.2 刚体定轴转动定律及其应用

2.3 对于定轴转动的角动量守恒

2.4 刚体定轴转动的功和能

2.5 滚动

2.6 进动

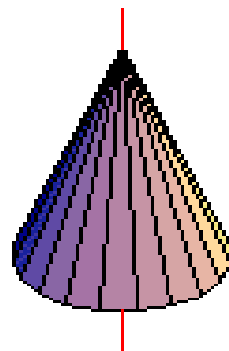
§ 2.1 刚体的运动

2.1.1 平动和转动

一、刚体（rigid body）：

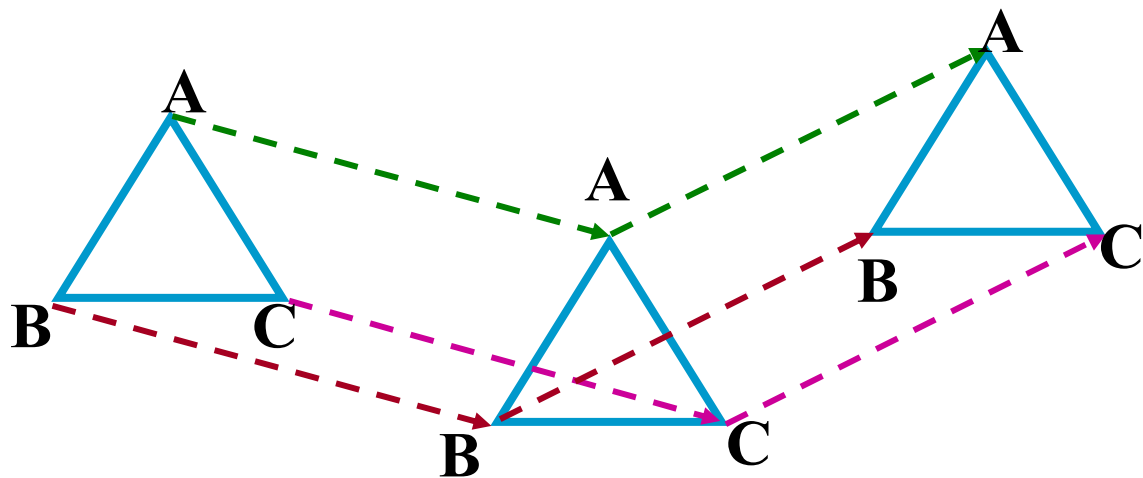
特殊的质点系，形状和体积不变化。

理想化的模型。



二、平动与转动 translation and rotation

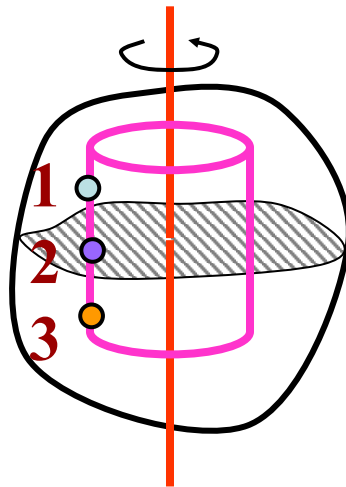
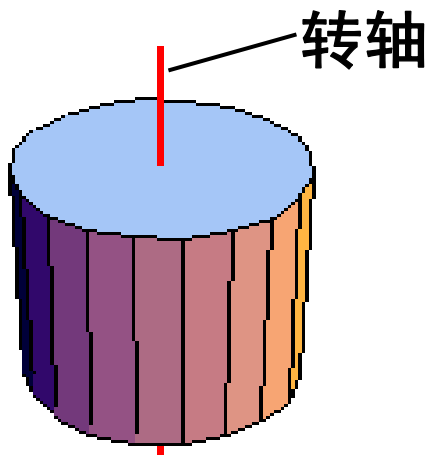
1. 平动时，刚体上任意两点间的连线始终保持平行，其上所有点运动都相同。

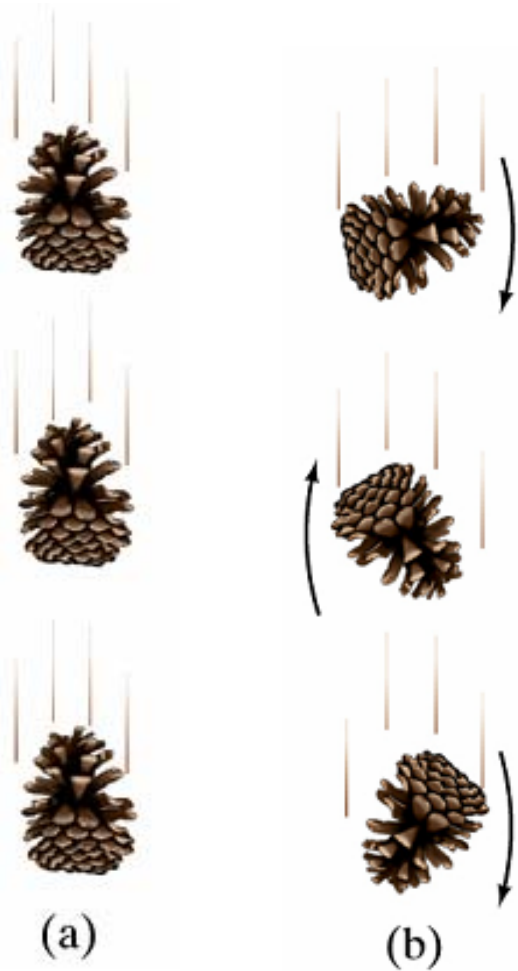


平动可以用质心的运动来代表

2. 转动 (rotation)

最简单的是定轴转动 (rotation about a fixed axis)





利用平动+转动，可以描述
所有质点系的运动。

可以用质心的平动加绕质心的
转动来分析刚体的运动

2.1.2 角速度和角加速度

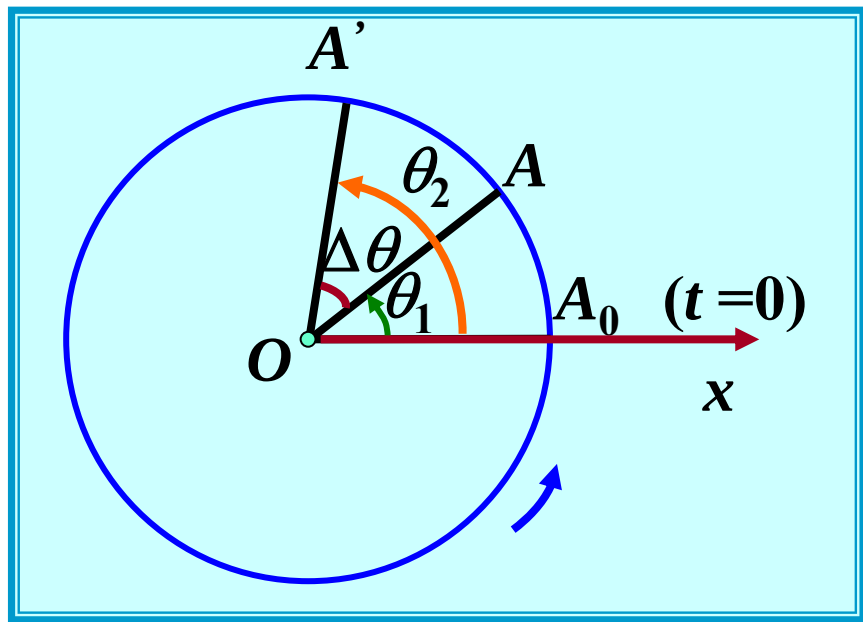
1. 角速度(angular velocity) $\vec{\omega}$

θ : 位置角 angular position

$\Delta\theta$: 角位移
(angular displacement)

单位: 弧度(rad)

刚体定轴转动时, 各点的角位移相同



$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

角速度 (angular velocity) $\vec{\omega}$

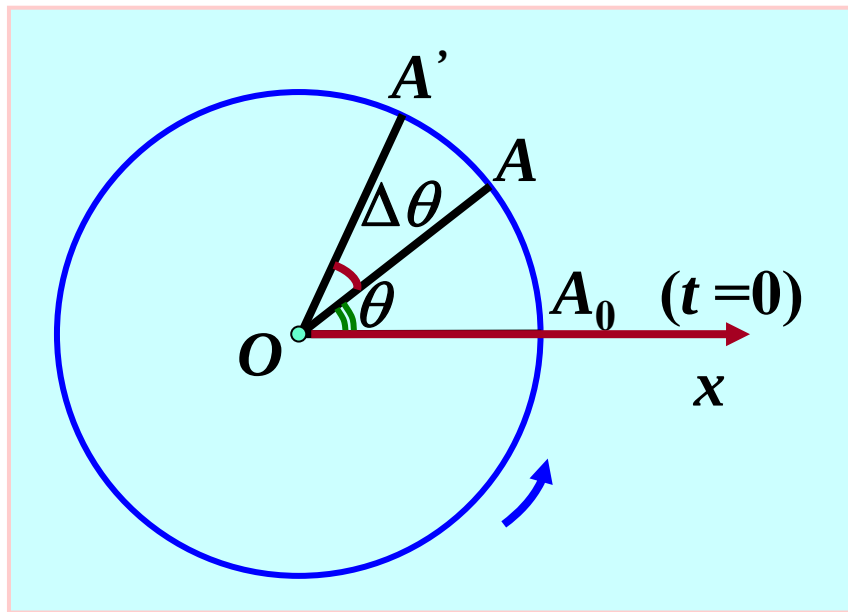
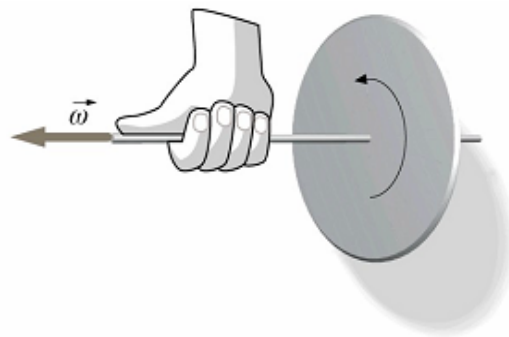
大小: $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$

方向: 与转动方向成
右手螺旋关系.

单位: rad/s

转速 n (转 / 分) (r / min)

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{\pi}{30} n$$



角速度的唯一性

刚体在一个时刻只有一个角速度，角速度属于整个刚体；
从刚体上任意一点看，周围所有的质点均以同一角速度旋转。

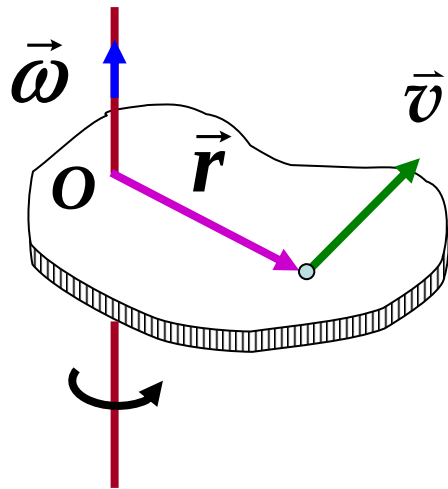
角速度的加法遵从平行四边形法则

直角坐标系中

$$\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$$

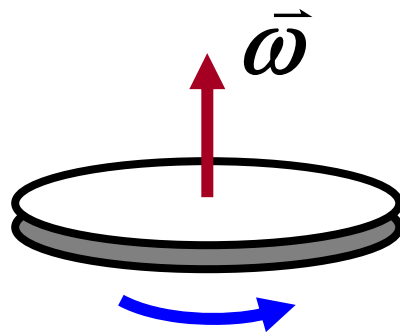
对于刚体上的任一质元，其速度

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



2. 角加速度(angular acceleration) $\vec{\beta}$

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \left\{ \begin{array}{l} \text{方向: } \left\{ \begin{array}{ll} \omega \uparrow & \vec{\beta} \text{ 与 } \vec{\omega} \text{ 同向} \\ \omega \downarrow & \vec{\beta} \text{ 与 } \vec{\omega} \text{ 反向} \end{array} \right. \\ \text{大小: } \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \text{单位: } \text{rad/s}^2 \end{array} \right.$$



3. 角量与线量的关系

对于定轴转动 $v = \omega r$ $a_n = \omega^2 r$ $a_t = \beta r$

例：匀加速定轴转动 $\beta = \text{const.}$

$$\begin{cases} \omega = \omega_0 + \beta t \\ (\theta - \theta_0) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{cases}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt}$$

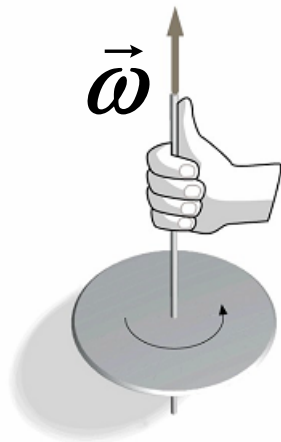
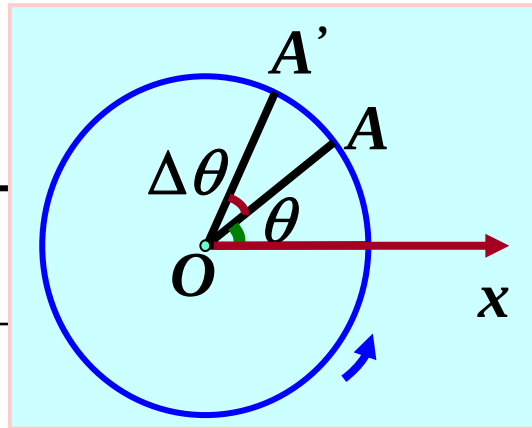
$$d\omega = \beta dt$$

设 $t=0, \omega=\omega_0, \theta=\theta_0$

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \beta dt$$

小结：刚体运动的描述

位置角	θ	
角位移	$\Delta\theta$	
角速度	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	与转动方向成 右手螺旋关系
角加速度	$\bar{\beta} = \frac{d\bar{\omega}}{dt}$	$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$



角量与线量的关系 $v = \omega r$ $a_t = \beta r$ $a_n = \omega^2 r$

例：一张CD盘在5.5s内由静止达到转速为500rev/min，设这张盘做匀加速转动，求它在5.5s时的角速度和角加速度。

解：对匀加速转动的刚体有 $\omega = \omega_0 + \beta t$

在 $t=5.5\text{s}$ 时刻，其角速度的大小为

$$\omega = \frac{\pi}{30} n = \frac{3.14 \times 500}{30} = 52.3 \text{ rad/s}$$

故该CD盘角加速度 β 的大小为

$$\beta = \frac{\omega}{t} = \frac{\pi n}{30 t} = \frac{3.14 \times 500}{30 \times 5.5} = 9.5 \text{ rad/s}^2$$

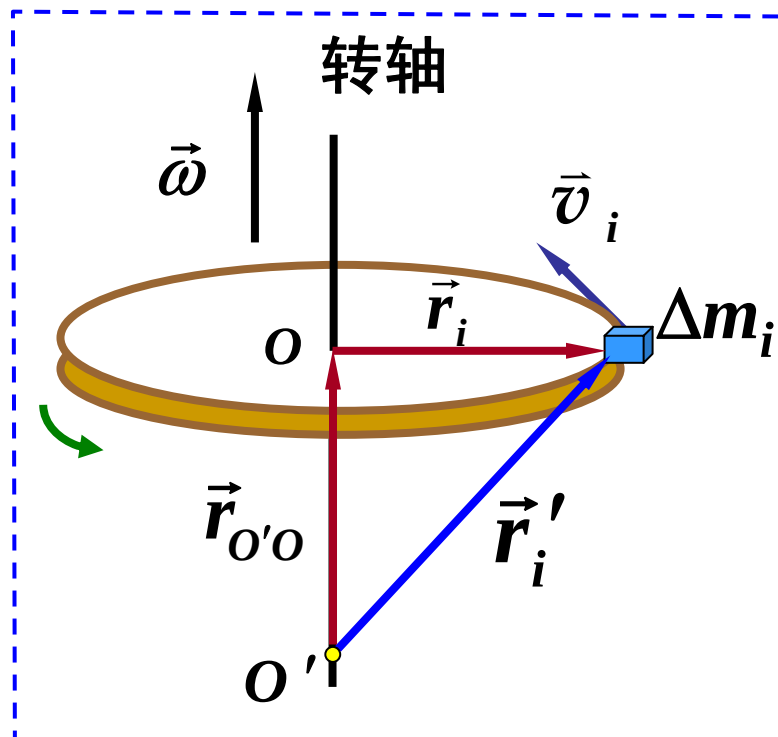


2.1.3 定轴转动刚体的角动量

一、刚体对转动轴的角动量 (Angular momentum)

任取质元 Δm_i ，它对转轴上任意一点 O' 的角动量为

$$\begin{aligned}\vec{L}'_i &= \vec{r}'_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i) \\ &= (\vec{r}_i + \vec{r}_{O'O}) \times (\Delta m_i \vec{v}_i) \\ &= \vec{r}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i) + \vec{r}_{O'O} \times (\Delta m_i \vec{v}_i) \\ &= \Delta m_i r_i^2 \vec{\omega} + \vec{r}_{O'O} \times (\Delta m_i \vec{v}_i)\end{aligned}$$



建立坐标系，质元对 O' 点角动量
沿转轴（ z 轴）方向的分角动量

r_i : 是质元到转轴的垂直距离

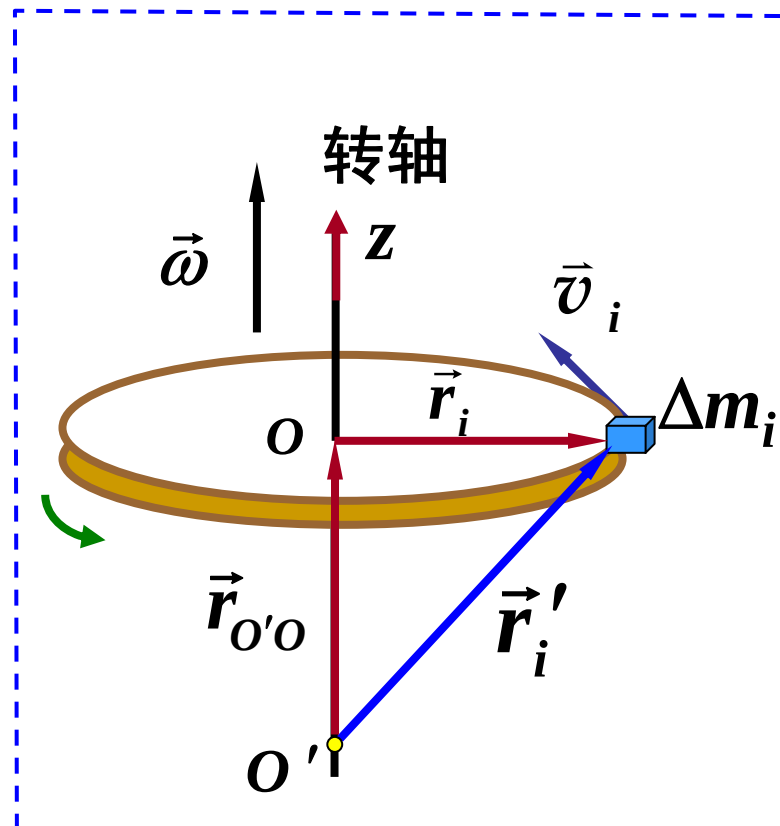
定轴转动刚体的角动量
（指沿转轴方向的）为

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_{iz} = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{L} = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \vec{\omega}$$

若质量连续分布 $\vec{L} = \left(\int_V r^2 dm \right) \vec{\omega}$

$$\vec{L}_{iz} = \Delta m_i r_i^2 \vec{\omega}$$



刚体对转动轴的角动量

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

$$J = \int_V r^2 dm \quad \text{质量连续分布}$$

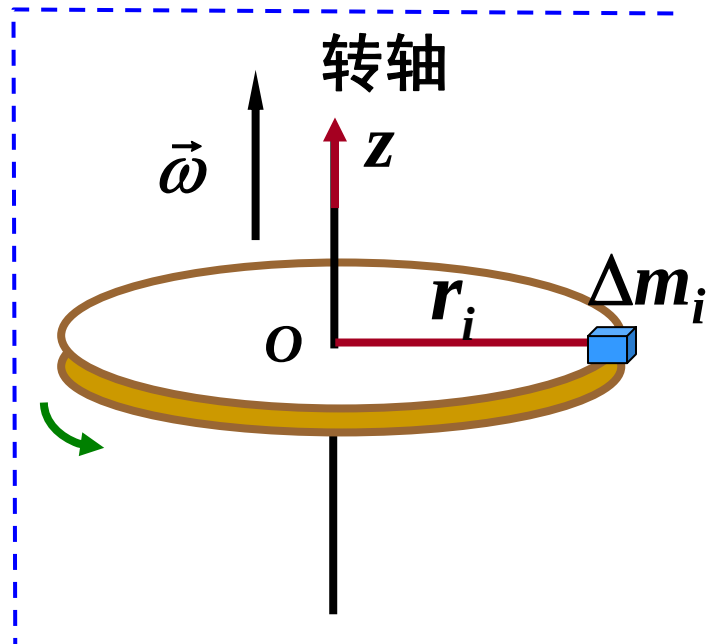
$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \quad \text{质量离散分布}$$

r_i : 质点到转轴的垂直距离

J : 对轴的转动惯量

$$\vec{L} = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \vec{\omega}$$

$$\vec{L} = \left(\int_V r^2 dm \right) \vec{\omega}$$



刚体对转动轴的角动量

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

$\vec{L}$ 与 $\vec{\omega}$ 方向相同

判断角动量的方向

